Pythagoras

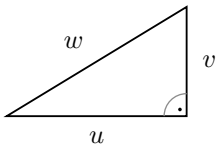
Gleichung aufstellen · Hypotenuse oder Kathete gesucht · in Figuren und Körpern versteckt

Gleichung aufstellen 26 · 24 · 22 | 21 · 17

’22 · 1g **1.** Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt: Basis

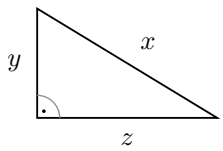
A ☐ Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist eine Kathete. B ☐ $c = a + b$ C ☐ Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat.

’26 · 1j **2.** Im abgebildeten Dreieck sind u und v die Katheten, w ist die Hypotenuse. Kreuze an, mit welcher Gleichung man w berechnen kann: Basis



A ☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$
B ☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$
C ☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

’24 · 1f **3.** Im abgebildeten Dreieck sind y und z die Katheten, x ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, mit der man die Länge von z berechnen kann: Basis



A ☐ $z = x^2 - y^2$
B ☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
C ☐ $z = x + y$
D ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

Hypotenuse oder Kathete gesucht 26 · 25 · 24 · 22 | 20 · 19 · 16

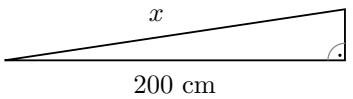
Schlag zuerst die Formel nach. Formelsammlung, Seite _____

4. Ist die gesuchte Seite die Hypotenuse (gegenüber dem rechten Winkel) oder eine Kathete? Schreib die Gleichung für die gesuchte Seite auf; rechne nicht.

a) Leiter 5 m, ihr Fuß 1,4 m vor der Wand; gesucht: Höhe h an der Wand _____

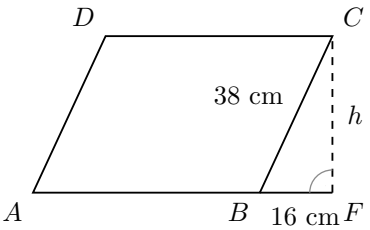
b) Rampe waagerecht 3 m, 0,4 m hoch; gesucht: Länge s _____

nach P10 ’25 · 4a **5.** Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Die Stufe ist 17 cm hoch; waagerecht ist die Rampe 200 cm lang. Berechne die Länge x der Rampe.

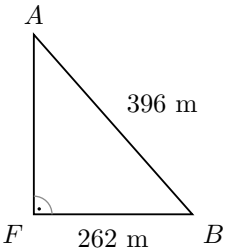


1: C | 2: C | 3: D | 4: a) Kathete: $h^2 = 5^2 - 1{,}4^2$; b) Hypotenuse: $s^2 = 3^2 + 0{,}4^2$ | 5: 200,7 cm

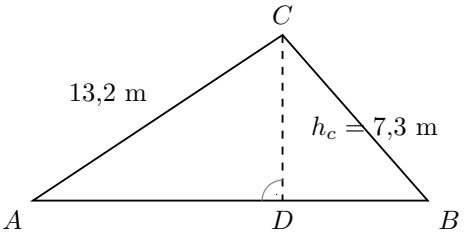
nach P10 ’26 · 4a **6.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Berechne die Höhe h.



nach P10 ’24 · 6a **7.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Die Strecke FA ist der Höhenunterschied zwischen B und A. Berechne diesen Höhenunterschied.



nach P10 ’22 · 5a **8.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Weise nach, dass die Strecke AD etwa 11,0 m lang ist.



in Figuren und Körpern versteckt 26 · 22 | 19 · 18

9. Welche Strecken bilden das rechtwinklige Dreieck? Nenne die beiden Katheten und die Hypotenuse.

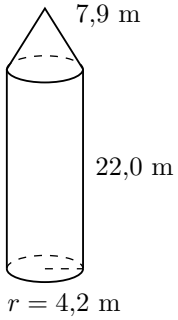
a) Kegel mit Radius r, Höhe h, Mantellinie s

b) Zylinder mit Radius r, Höhe h; Stab vom Rand des Bodens schräg zum gegenüberliegenden oberen Rand

6: 34,47 cm | 7: 296,9 m | 8: 11,0 m | 9: a) Katheten r und h, Hypotenuse s; b) Katheten 2 · r und h, Hypotenuse der Stab

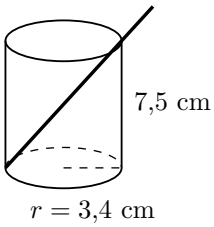
nach P10 ’26 · 2c

10. Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 22,0 m, Radius 4,2 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 7,9 m lang, sein Radius ebenfalls 4,2 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms. FOR



nach P10 ’22 · 2c

11. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel; er ist 7,5 cm hoch und hat den Radius 3,4 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs. FOR



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1j 2c 4a	4a	1f 6a		1g 2c 5a	1h	7a	2d 3a	6d	1d	7b

▶ Pythagoras
Weiter: sin, cos, tan · Sinussatz · Vierecke · Winkel · Symmetrie

10: 28,7 m | 11: 12,1 cm

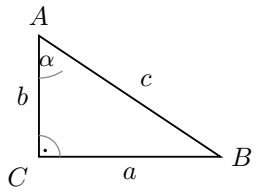
sin, cos, tan

Gleichung aufstellen · Winkel gesucht · Seite gesucht · Pythagoras oder sin, cos, tan?

Gleichung aufstellen 25 | 20 · 19 · 18 · 17

1. Benenne die Seiten des Dreiecks aus Sicht des Winkels α.

Dreieck ABC mit dem rechten Winkel bei C

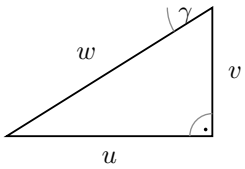


Gegenkathete: _____

Ankathete: _____

Hypotenuse: _____

'25 · 1g **2.** Ergänze die Gleichung passend zur Abbildung: $\sin\gamma =$ _____ Basis



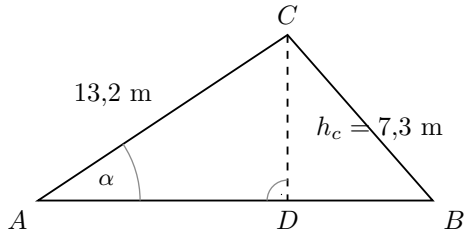
Winkel gesucht 26 · 24 · 22 | 20 · 19

3. Welche zwei Seiten kennst du aus Sicht des Winkels am Boden? Schreib sin oder cos dazu; rechne nicht.

a) Leiter 5 m lang, sie reicht 4,8 m hoch an der Wand _____

b) Leiter 5 m lang, ihr Fuß steht 1,4 m vor der Wand _____

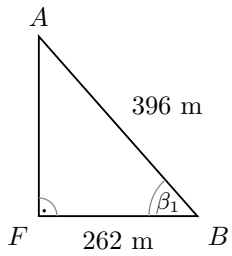
nach P10 '22 · 5b **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Berechne die Größe des Winkels α.



1: Gegenkathete a, Ankathete b, Hypotenuse c | 2: u/w | 3: a) Gegenkathete und Hypotenuse: sin; b) Ankathete und Hypotenuse: cos | 4: 33,6°

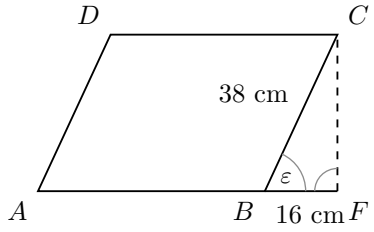
nach P10 ’24 · 6b

5. Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Bestimme den Winkel β_1, unter dem die Seilbahn von B nach A ansteigt.



nach P10 ’26 · 4b

6. Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Weise nach, dass ε etwa 65° groß ist. FOR



Seite gesucht 26 · 23 · 22 | 21 · 18 · 17 · 16

Bevor du rechnest: Auf welcher Seite der Formelsammlung steht die Formel? Seite _____

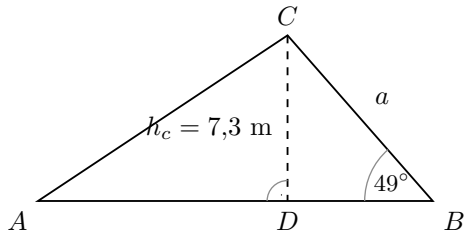
7. Stelle nach der gesuchten Seite um.

a) $\sin\alpha = a : c$, gesucht ist a

b) $\sin\alpha = a : c$, gesucht ist c

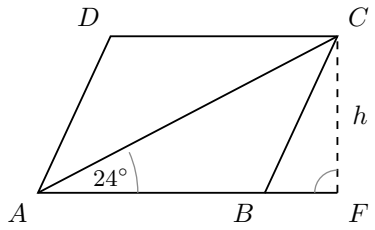
nach P10 ’22 · 5d

8. Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Berechne die Länge der Seite a.

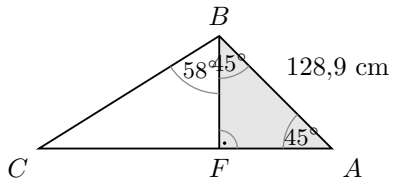


5: 48,6° | 6: 65° | 7: a) $a = c \cdot \sin\alpha$; b) $c = a : \sin\alpha$ | 8: 9,7 m

nach P10 ’26 · 4c **9.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Die Diagonale AC bildet mit AB einen Winkel von 24°. Bestimme die Länge von AC. Gegeben: h ≈ 34,47 cm. FOR



nach P10 ’23 · 7b **10.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Weise nach, dass BF und AF jeweils etwa 91,1 cm lang sind. Berechne die Länge der Strecke BC.



Pythagoras oder sin, cos, tan? 26 · 25 · 24 · 22

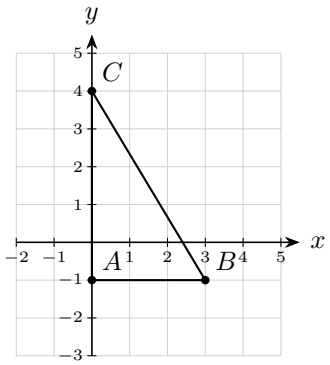
11. Womit rechnest du – Pythagoras oder sin, cos, tan? Rechne nicht.

a) Du kennst zwei Seiten; gesucht ist die dritte Seite

b) Du kennst zwei Seiten; gesucht ist ein Winkel

c) Du kennst eine Seite und einen Winkel; gesucht ist eine Seite

nach P10 ’19 · 2d **12.** Im Koordinatensystem bilden die Punkte A(0|−1), B(3|−1) und C(0|4) ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke BC. Berechne die Größe des Winkels β bei B.



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
4b 4c	1g	6b	7b	5b 5d	3a 3b	1c 1j 5b	1h 2d 3b	1g 4d	1j 4b	7c

Vorher: Pythagoras

▶ sin, cos, tan

Weiter: Sinussatz · Vierecke · Winkel · Symmetrie

9: 84,7 cm | 10: AF; 172,0 cm | 11: a) Pythagoras; b) sin, cos, tan; c) sin, cos, tan | 12: 5,83; 59,0°

Winkel

Winkel gesucht · gleichschenklig: zwei gleiche Winkel · rechter Winkel: begründen

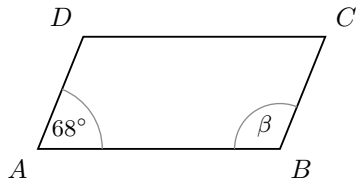
Winkel gesucht 26 · 23 · 22 | 21 · 18 · 17 · 15

1. Wie viel Grad sind es zusammen?

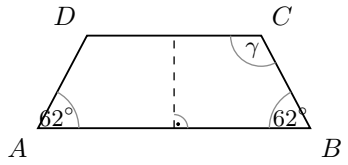
a) die drei Winkel in einem Dreieck _____ °

b) zwei Winkel an derselben Seite zwischen zwei parallelen Seiten (wie unten links und oben links im Parallelogramm) _____ °

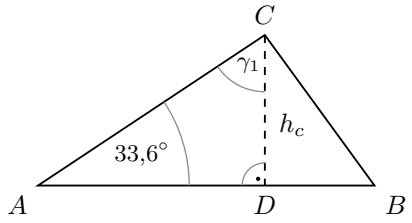
’26 · 1i **2.** Im abgebildeten Parallelogramm ist ein Winkel 68° groß. Bestimme den Winkel β. Basis



nach P10 ’23 · 2a **3.** Ein Trapez hat die parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben) und ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Gib die Größe des Winkels γ oben rechts an.



nach P10 ’22 · 5c **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Ermittle die Größe des Winkels γ_1. Gegeben: $\alpha \approx 33{,}6°$.



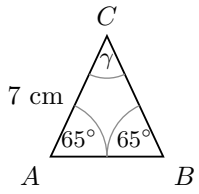
gleichschenklig: zwei gleiche Winkel 23

5. Ein Dreieck hat zwei gleich große Winkel. Was weißt du dann über seine Seiten?

zwei gleich große Winkel _____

1: a) 180°; b) 180° | 2: 112° | 3: 118° | 4: 56,4° | 5: die beiden Seiten gegenüber den gleichen Winkeln sind gleich lang

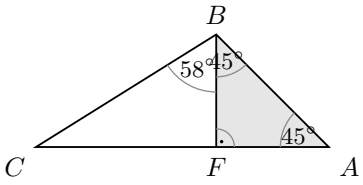
’23 · 1g **6.** Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je 65° groß; die Seite AC ist 7 cm lang. Gib die Länge der Seite BC an. Gib die Größe des Winkels γ an. Basis



BC: _____ cm

γ: _____ °

nach P10 ’23 · 7a **7.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Begründe, dass das Dreieck ABF gleichschenklig ist.

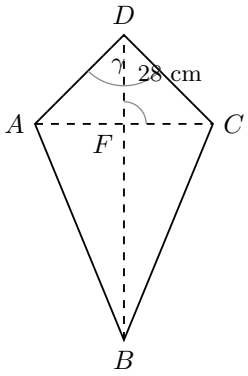


rechter Winkel: begründen 25

8. In einem rechtwinkligen Dreieck sind die beiden Katheten gleich lang. Wie groß sind die beiden anderen Winkel?

Katheten gleich lang _____ °

nach P10 ’25 · 2c **9.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 28 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ. Begründe, dass $\gamma = 90°$ ist. FOR



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1i	2c		1g 2a 7a	5c	1i			4b	4a	

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan · Sinussatz · Vierecke
▶ Winkel
Weiter: Symmetrie

6: gleichschenklig; 50° | 7: gleichschenklig mit Basis AB | 8: je 45°° | 9: 90°

Sinussatz

Seite gesucht

Seite gesucht 25 · 24 | 21 · 20 · 19 · 18 · 17 · 15 · 14

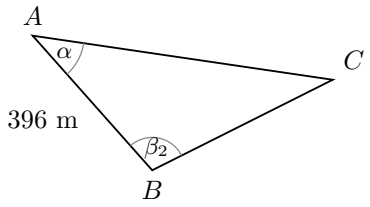
Welche Formel aus der Formelsammlung brauchst du hier? Seite _____

1. Im Sinussatz steht jede Seite mit dem Winkel, der ihr gegenüberliegt. Im Dreieck ABC kennst du die Seite c und die Winkel α und β; gesucht ist die Seite a.

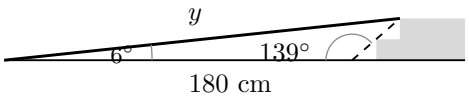
a) Welchen Winkel rechnest du zuerst aus? _____

b) Welche Gleichung stellst du dann auf? _____

nach P10 ’24 · 6d **2.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Für die zweite Seilbahn gilt: $\alpha = 40°$ und $\beta_2 = 105°$. Berechne die Länge der Strecke BC. FOR



nach P10 ’25 · 4c **3.** Am Hinterausgang sollen zwei Stufen mit einer mobilen Rampe y überwunden werden. Vom Fuß der Rampe bis zum Fuß der Treppe sind es waagerecht 180 cm. Die Rampe steigt unter 6° an. Eine gedachte Linie vom Fuß der Treppe zur oberen Stufenkante bildet mit dem Boden (zur Rampe hin) einen Winkel von 139°. Berechne die Länge y der Rampe. FOR



26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	4c	6d			3c	7c	3c	4c	4c	

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan
▸ Sinussatz
Weiter: Vierecke · Winkel · Symmetrie

1: a) $\gamma = 180° - \alpha - \beta$; b) $a : \sin\alpha = c : \sin\gamma$ | 2: 443,8 m | 3: 205,9 cm

Vierecke

Eigenschaften: welche Aussage gilt

Eigenschaften: welche Aussage gilt 26 | 16

1. Ein Trapez ist ein Viereck mit mindestens zwei parallelen Seiten. Ist das Viereck ein Trapez?

a) Rechteck ☐ Trapez
b) Parallelogramm ☐ Trapez
c) Drachenviereck, das keine Raute ist ☐ Trapez

’26 · 1c **2.** Kreuze an, was für jedes Trapez gilt: Basis

A ☐ Alle vier Winkel sind gleich. B ☐ Mindestens zwei Seiten sind zueinander parallel. C ☐ Alle vier Seiten sind gleich.

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1c										1e

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan · Sinussatz
▶ Vierecke
Weiter: Winkel · Symmetrie

1: a) und b) | 2: B

Symmetrie

Symmetrieachsen zählen

Symmetrieachsen zählen 25 · 22 | 21

Bevor du rechnest: Auf welcher Seite der Formelsammlung steht die Formel? Seite _____

1. Eine Symmetrieachse teilt die Figur so, dass beim Falten beide Hälften genau aufeinanderliegen. Wie viele Symmetrieachsen hat die Figur?

a) Rechteck, das kein Quadrat ist _____

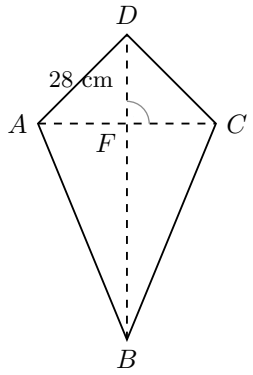
b) Parallelogramm, das weder Rechteck noch Raute ist _____

’22 · 1i **2.** Wie viele Symmetrieachsen hat das abgebildete gleichschenklige Trapez? Kreuze an: Basis



A ☐ 0
B ☐ 1
C ☐ 2
D ☐ 3

nach P10 ’25 · 2a **3.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 28 cm lang. Kreuze an, wie viele Symmetrieachsen das Drachenviereck hat:



A ☐ 0
B ☐ 1
C ☐ 2
D ☐ 3

Bestätige mit einer Rechnung, dass BF 68 cm lang ist. Berechne die Länge der Seite AB.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	2a			1i	1j					

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan · Sinussatz · Vierecke · Winkel
► Symmetrie

1: a) 2; b) 0 | 2: 1 Symmetrieachse (Option „1“) | 3: 1 Symmetrieachse; 68 cm; 73,5 cm

Fläche und Umfang

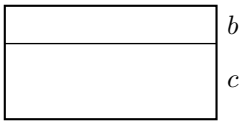
Formeln · Fläche gesucht · Umfang gesucht · Formeln umstellen · Anteil in Prozent

Formeln 25 · 24 · 22 | 19 · 14

’24 · 1c **1.** Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge a. Kreuze die Formel für seinen Umfang u an: Basis

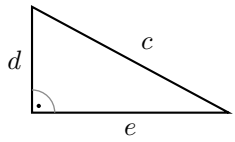
A ☐ $u = a \cdot a \cdot a$ B ☐ $u = a^3$ C ☐ $u = 3 \cdot a$ D ☐ $u = \frac{a}{3}$

’25 · 1i **2.** Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet: Basis



A ☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$
B ☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$
C ☐ $A = a \cdot (b + c)$
D ☐ $A = a \cdot b \cdot c$

’22 · 1e **3.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A des Dreiecks an. Basis

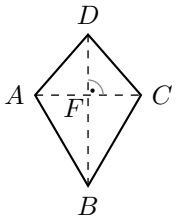


A = _____

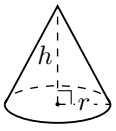
Fläche gesucht 25 · 24 · 23 · 22 | 19 · 18 · 17 · 16 · 15

Schlag in deiner Formelsammlung Flächen und Umfänge auf: Seite _____

nach P10 ’25 · 2b **4.** Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm; sie schneiden sich im rechten Winkel. Ermittle den Flächeninhalt des Drachenvierecks.

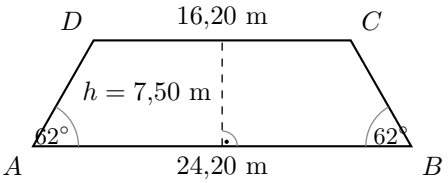


nach P10 ’24 · 4a **5.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels.

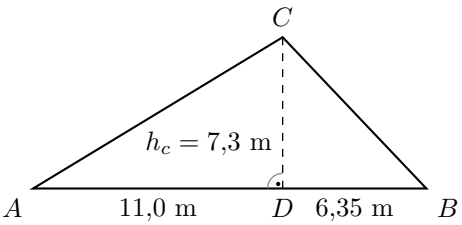


1: C | 2: C | 3: d · e : 2 | 4: 2688 cm² | 5: 1963,5 cm²

nach P10 ’23 · 2b **6.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Es ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.



nach P10 ’22 · 5e **7.** Im Dreieck ABC ist die Höhe $h_c = 7{,}3$ m; ihr Fußpunkt D liegt auf AB. Gegeben: AD = 11,0 m und DB ≈ 6,35 m. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. FOR

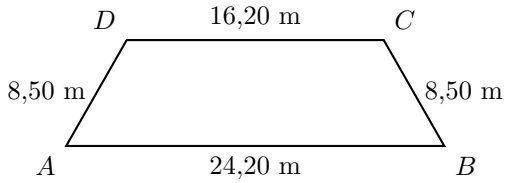


Umfang gesucht 26 · 23

’26 · 1h **8.** Ein Rechteck ist a = 4,5 cm lang und b = 2,5 cm breit. Gib seinen Umfang an. Basis

Skizze

nach P10 ’23 · 2c **9.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Die beiden schrägen Seiten sind je 8,50 m lang. Berechne den Umfang des Trapezes. FOR



Formeln umstellen 23 | 20 · 18 · 14

10. Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um.
Kreis: u = π · d, gesucht ist d

’23 · 1c **11.** Ein Rechteck ist 350 mm breit und hat den Flächeninhalt 38 500 mm². Gib seine Länge an. Basis
_____ mm

6: 151,5 m² | 7: 63,3 m² | 8: 14 cm | 9: 57,40 m | 10: d = u : π | 11: 110 mm

Anteil in Prozent 25 · 23

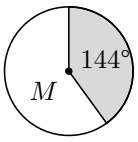
12. Teil und Ganzes am Kreis: Ein Viertel des Kreises ist grau. Wie groß ist sein Winkel, und wie viel Prozent sind grau?

Winkel und Prozent

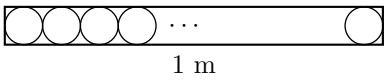
Winkel: _____ °

Prozent: _____ %

’25 · 1e **13.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. Basis



nach P10 ’23 · 5c **14.** Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. FOR



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1h	1e 1i 2b	1c 4a	1c 2b 2c 5c	1e 5e		1d 7b	1e 4c	1f 6a	3a 3b	3b

▶ Fläche und Umfang

12: 90° von 360° = 25 % | 13: 40 % | 14: 14 Deckel; 161,2 cm²; ja

Volumen und Oberfläche

Volumen gesucht · Formeln umstellen · Oberfläche gesucht · vergleichen und urteilen

Volumen gesucht 26 · 24 · 23 · 22 | 21 · 16 · 14

Such in deiner Formelsammlung das Volumen des Zylinders: Seite _____

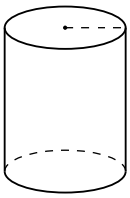
1. Wie viel passt hinein? Schreibe nur die Formel auf, rechne nicht.

a) Konservendose, 7 cm hoch, Radius 3,5 cm _____

b) Zelt, 4 m lang, Vorderseite ein Dreieck _____

c) Eistüte, Radius 3 cm, Höhe 12 cm _____

nach P10 ’23 · 5b **2.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Auf der Dose steht: Inhalt etwa 270 ml. Weise nach, dass das stimmt (1 cm³ = 1 ml).



nach P10 ’24 · 4c **3.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Eine andere Firma verschickt denselben Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung; innen ist sie 61 cm hoch und hat den Radius 25,5 cm. Der freie Raum wird mit Füllmaterial ausgefüllt. Ermittle, wie viele cm³ Füllmaterial man braucht. FOR

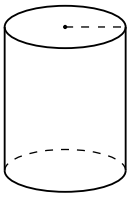
Skizze

Formeln umstellen 23 · 22

4. Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um.

Säule mit quadratischer Grundfläche: $V = a^2 \cdot h$, gesucht ist a _____

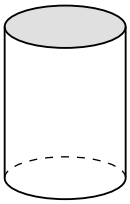
nach P10 ’23 · 5d **5.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Mit denselben Deckeln (r = 3,5 cm) soll auch eine größere Dose mit 1 Liter Inhalt gebaut werden. Ermittle ihre Höhe. FOR



1: a) Zylinder; b) Prisma; c) Kegel | 2: 269,4 cm³ | 3: 85342 cm³ | 4: $a = \sqrt{(V : h)}$ | 5: 26,0 cm

nach P10 '22 · 2d

6. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Ein größerer Becher soll 500 ml fassen und wieder 7,5 cm hoch sein. Berechne seinen Radius. FOR



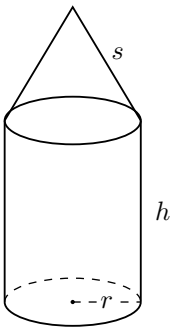
Oberfläche gesucht 26 | 18

7. Du schneidest den Mantel eines Zylinders gerade auf und rollst ihn flach aus. Welche Figur entsteht, und wie lang sind ihre Seiten?

Zylinder mit Radius r und Höhe h _____

nach P10 '26 · 2b

8. Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m² Ziegel kostet 24,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.



vergleichen und urteilen 26 | 21

9. Wie oft so groß wird das Volumen? Schätze, ohne zu rechnen.

a) Zylinder, die Höhe wird verdoppelt _____ -mal so groß
b) Zylinder, der Radius wird verdoppelt _____ -mal so groß
c) Zylinder statt Kegel, Radius und Höhe gleich _____ -mal so groß

nach P10 '26 · 2d

10. Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels doppelt so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen." Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt. FOR

6: 4,6 cm | 7: Rechteck, $2 \cdot \pi \cdot r$ lang und h hoch | 8: 104,24 m²; 2501,71 € |
9: a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 3-mal so groß | 10: falsch

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1f 2a 2b 2d		4c	5b 5d	2b 2d	4a 4b			6b		3c

► Volumen und Oberfläche
Weiter: Netz und Schrägbild

Netz und Schrägbild

Netz erkennen · Netz mit Maßen skizzieren · Schrägbild skizzieren

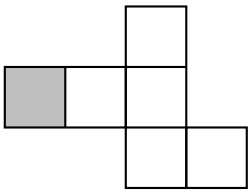
Netz erkennen 22 | 18 · 17 · 16

1. Stell es dir im Kopf vor und antworte, ohne zu rechnen.

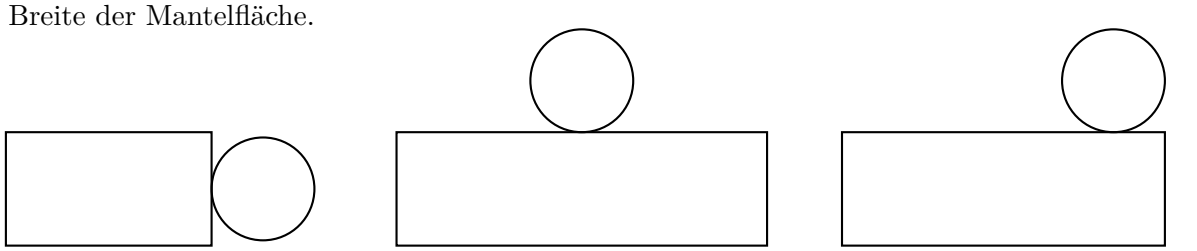
a) Drei Quadrate hängen in einer Reihe aneinander; du faltest sie zu einem Teil eines Würfels. Wo liegt dann das dritte Quadrat, vom ersten aus gesehen? _____

b) Du rollst ein Rechteck zum Mantel eines Zylinders mit dem Durchmesser d. Wie lang ist die Seite, die einmal um den Kreis läuft? _____

’16 · 1j **2.** Aus dem abgebildeten Netz wird ein Würfel gefaltet. Nach dem Falten liegt die graue Fläche oben. Markiere die Fläche, die dann unten liegt. Basis



nach P10 ’22 · 2a **3.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Kreuze an, welches der drei Netze zum Becher passt. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.



A ☐ B ☐ C ☐

Netz mit Maßen skizzieren 23 | 20 · 19 · 14

Bevor du rechnest: Auf welcher Seite der Formelsammlung steht die Formel? Seite _____

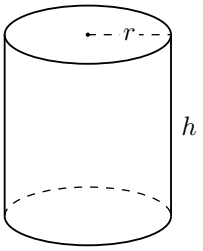
4. Ein Prisma hat als Grundfläche ein gleichseitiges Dreieck mit 2 cm Seitenlänge und ist 5 cm hoch. Im Netz hängt ein Rechteck des Mantels an einer Seite des Dreiecks.

Wie lang ist die Seite des Rechtecks, die am Dreieck anliegt, und wie lang die andere?

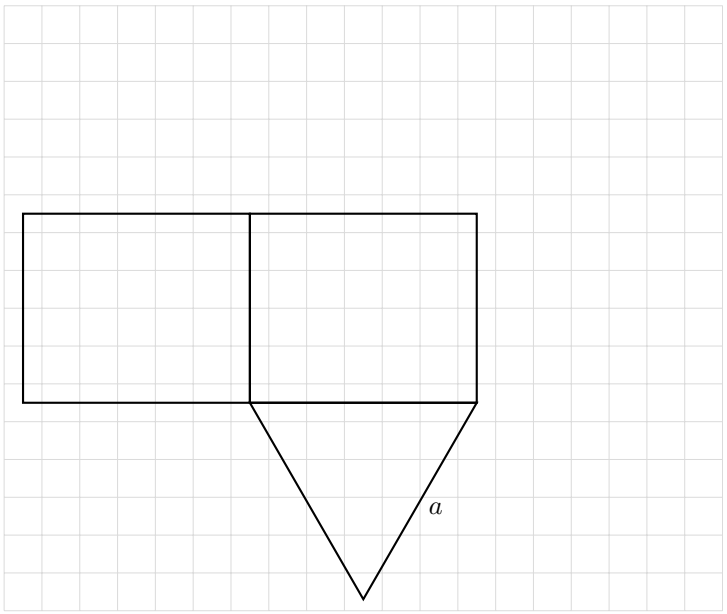
_____

1: a) gegenüber; b) $\pi \cdot d$, gut dreimal so lang wie d | 2: das mittlere Quadrat der senkrechten Dreierreihe | 3: C; 21,4 cm; 7,5 cm | 4: 2 cm und 5 cm

nach P10 ’23 · 5a **5.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Skizziere die Mantelfläche der Dose. Bestimme ihre Länge a und ihre Breite b und schreibe beide an deine Skizze.



nach P10 ’19 · 4a **6.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Seine drei Seitenflächen sind Rechtecke mit 1,80 m Breite und 1,50 m Höhe; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke. Das Netz des Prismas ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die Länge a an.



1 Kästchen ≙ 0,30 m

a = _____

Schrägbild skizzieren 24 | 15

7. Ein Kegel mit dem Radius 3 cm und der Höhe 8 cm steht aufrecht in einer Schachtel.

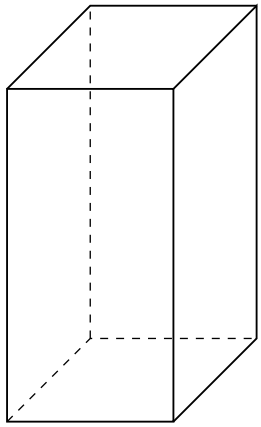
a) Wie breit muss die Schachtel mindestens sein? _____

b) Wie zeichnest du den Grundkreis im Schrägbild? _____

5: 22,0 cm; 7 cm | 6: drittes Rechteck 6 × 5 Kästchen an das rechte, zweites Dreieck oben an ein Rechteck; 1,80 m | 7: a) 6 cm, so breit wie der Durchmesser; b) als flache Ellipse

nach P10 '24 · 4b

8. Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Der Kegel soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der möglichst klein ist, in den der Kegel aber ganz hineinpasst. Skizziere den Kegel in den Karton. Kreuze die kleinste passende Größe an (Länge × Breite × Höhe):



A ☐ 26 cm × 26 cm × 61 cm
B ☐ 51 cm × 51 cm × 81 cm
C ☐ 51 cm × 51 cm × 61 cm
D ☐ 26 cm × 51 cm × 61 cm

Begründe deine Wahl.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		4b	5a	2a		5a	4a	1i	1c	1j

Vorher: Volumen und Oberfläche
► Netz und Schrägbild

8: Kegel steht auf dem Boden, Grundkreis als Ellipse, Spitze mittig oben; C; je 1 cm mehr als Durchmesser 50 cm und Höhe 60 cm – 26 cm sind so

Lineare Funktionen

Gerade zeichnen · Gleichung aus Graph · Gleichung aus zwei Punkten · Nullstelle gesucht · Punkt auf der Geraden prüfen · Gleichung aus Text · Gerade und Parabel zusammen

Gerade zeichnen 26 · 25 · 24 · 23 | 21 · 16

1. Welche Funktionen sind linear? Kreuze an. Wähl eine lineare aus und gib ihr m und n an: $m =$ _____, $n =$ _____.

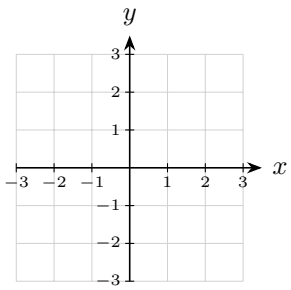
a) $f(x) = 3 - 2x$ ☐ linear
b) $f(x) = x^2 + 1$ ☐ linear
c) $f(x) = 0{,}5x$ ☐ linear

'25 · 1f **2.** Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt. Basis

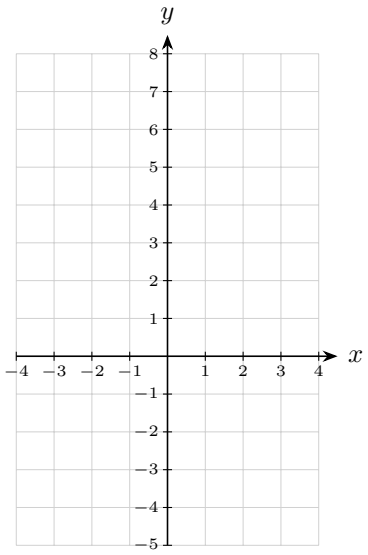


A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

'24 · 1i **3.** Gegeben ist die Gerade $y = 1{,}5x + 1$. Zeichne den Punkt ein, an dem sie die y-Achse trifft. Basis



nach P10 '24 · 3a **4.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = 2x + 3$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.



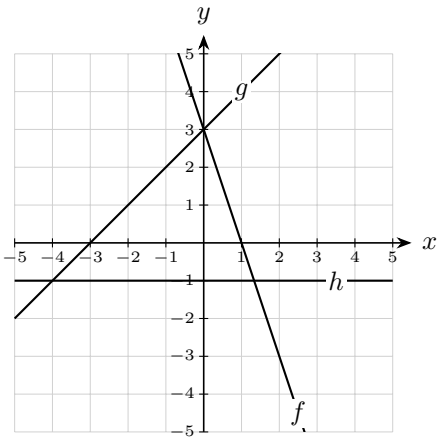
1: a) und c) | 2: A | 3: Punkt (0|1) | 4: Gerade durch (0|3) und (1|5)

Gleichung aus Graph | 19

5. In einem Koordinatensystem sind die Graphen f, g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet.

nach P10 '19 · 2b

a) Schreib zu jeder Eigenschaft den Graphen (f, g oder h), der sie hat: „Der Graph hat die Steigung -3." „Der Graph liegt parallel zur x-Achse."



Steigung -3: _____

parallel zur x-Achse: _____

nach P10 '19 · 2c

b) Ordne jedem Graphen f, g und h eine Gleichung aus dieser Liste zu: $y = -3x + 3$, $y = -\frac{1}{3}x + 3$, $y = -1$, $y = x + 3$, $y = -3x$, $y = x - 3$.

f: _____

g: _____

h: _____

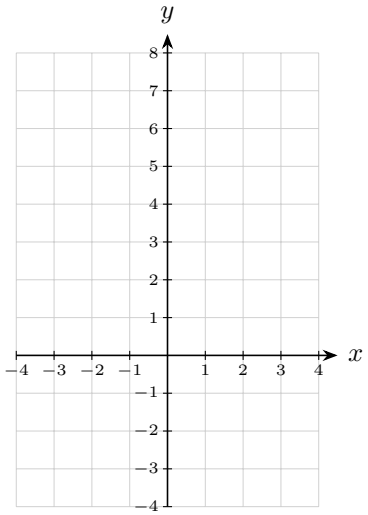
5: a) h; b) −1

Gleichung aus zwei Punkten 25 | 17 · 15

Erster Schritt bei zwei Punkten ist die Steigung m. Wo steht ihre Formel? Formelsammlung, Seite _____

nach P10 '25 · 5a

6. Der Graph einer linearen Funktion f geht durch die Punkte $A(-2\,|\,5)$ und $B(3\,|\,-2{,}5)$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Der Graph von f steigt monoton. wahr ☐ falsch ☐

(2) Der Graph von f schneidet die y-Achse in $(0\,|\,2)$ wahr ☐ falsch ☐

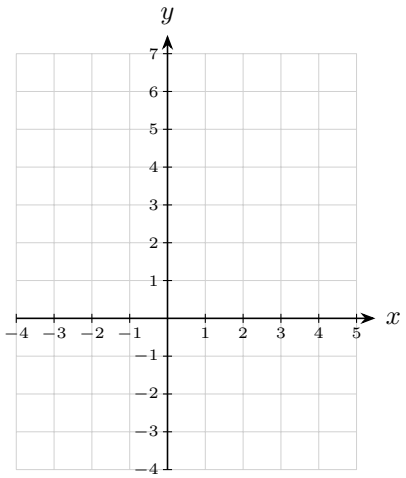
Gib eine Gleichung von f an.

y = _____

Nullstelle gesucht 22 | 19

nach P10 '22 · 3a

7. Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = -2x + 5$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Gib die Nullstelle von f an.



x = _____

6: Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; −1,5x + 2 | 7: Gerade durch (0|5) und (1|3); 2,5

Punkt auf der Geraden prüfen 26 · 23 | 17

’23 · 1i **8.** Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = -5x + 2$. Einer dieser Punkte liegt nicht auf f. Kreuze ihn an: Basis

A ☐ $(-2\,|\,12)$ B ☐ $(3\,|\,-12)$ C ☐ $(4\,|\,-18)$.

nach P10 ’26 · 5b **9.** Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-2\,|\,7)$ auf dem Graphen von $f(x) = -3x + 1$ liegt.

Gleichung aus Text 23 · 22 | 21 · 16

10. Anfangswert oder Änderung je Schritt? Schreib zu jeder Zahl, was sie in der Gleichung y = m · x + n ist (m oder n). Rechne nicht.

a) Handytarif: 8 € im Monat und 0,09 € je Minute _____

b) Kerze: 25 cm hoch, brennt je Stunde 2 cm ab _____

11. Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 360 € und spart 24 € im Monat. Paula beginnt mit 820 € und spart 65 € im Monat.

nach P10 ’22 · 6a **a)** Nach einem Jahr hat Paula 1 600 € gespart. Berechne, wie viel Geld Maxi nach einem Jahr hat.

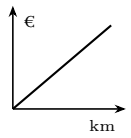
nach P10 ’22 · 6b **b)** Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf (y: Guthaben in €, x: Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 1 800 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss. FOR

8: B | 9: P liegt auf dem Graphen | 10: a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m | 11: a) 1648 €; b) 65x + 820; 16 Monate

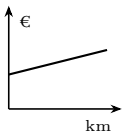
12. Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 25 € Miete je Tag, 320 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,35 €. Angebot 2: einmalig 115 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,08 €.

nach P10 ’23 · 3a

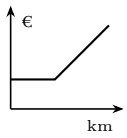
a) Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an.



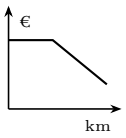
A



B



C



D

Angebot 1 = _____

Angebot 2 = _____

nach P10 ’23 · 3b

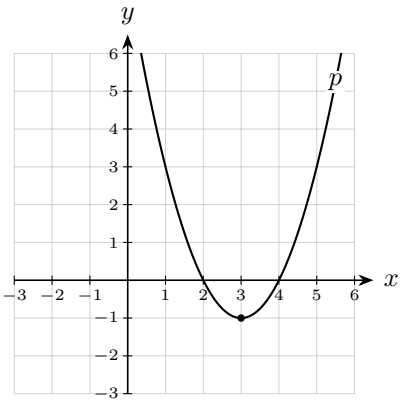
b) Herr Mert mietet den Transporter von Montag bis Freitag und fährt insgesamt 450 km. Berechne die Kosten für beide Angebote. Gib an, welches billiger ist. Stelle für Angebot 2 eine Gleichung auf, mit der man die Kosten einer Woche für jede Kilometerzahl berechnen kann. FOR

Gerade und Parabel zusammen 26 · 25 · 24 · 23 · 22

’25 · 1h **13.** Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x+4) = -3$. Kreuze ihn an: Basis

A ☐ $x = 1$
B ☐ $x = 3$
C ☐ $x = -2$
D ☐ $x = -3$.

nach P10 ’26 · 5a **14.** Im Koordinatensystem ist die Normalparabel p mit $p(x) = (x-3)^2 - 1$ gezeichnet. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -3x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem. FOR



12: a) C; B; b) 170,50 €; 151,00 €; Angebot 2 günstiger; 0,08x + 115 | 13: D | 14: Gerade durch (0|1) und (1|−2)

15. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$.

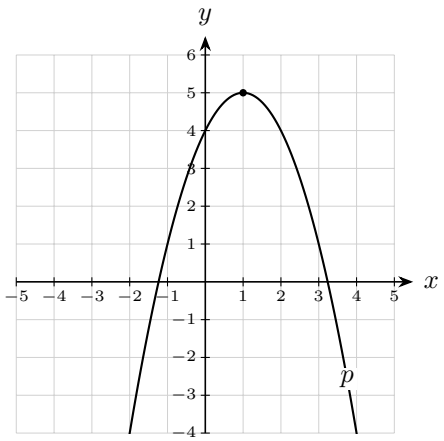
nach P10 '24 · 3c **a)** Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-3\,|\,5)$ auf der Parabel p liegt.

nach P10 '24 · 3d **b)** Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten. FOR

S_1: _____

S_2: _____

nach P10 '23 · 4a **16.** Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 3x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden: $S(\quad|\quad)$. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Die Steigung von f ist negativ. wahr ☐ falsch ☐

(2) Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte. wahr ☐ falsch ☐

(3) f schneidet die y-Achse in $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

nach P10 '22 · 3c **17.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 4)^2 - 6$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet. FOR

S_1: _____

S_2: _____

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
5a 5b	1f 1h 5a	1i 3a 3c 3d	1i 3a 3b 4a	3a 3c 6a 6b	2a 2b 6a 6c 6d 7a		2a 2b 2c		5a 5b	1c 6a 6b 6c

► Lineare Funktionen

15: a) Nein; b) $S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$ | 16: Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|1)$; $S(2|4)$; Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch | 17: $S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$

Parabel: Scheitelpunkt und Skizze

Wertetabelle oder Skizze · Scheitelpunkt angeben · Punkt auf der Parabel prüfen · Gleichung in Scheitelpunktform · Lage zweier Parabeln begründen

Wertetabelle oder Skizze 26 · 24 | 15

’26 · 1e **1.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 2x^2$ gehört. Basis

x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

A ☐

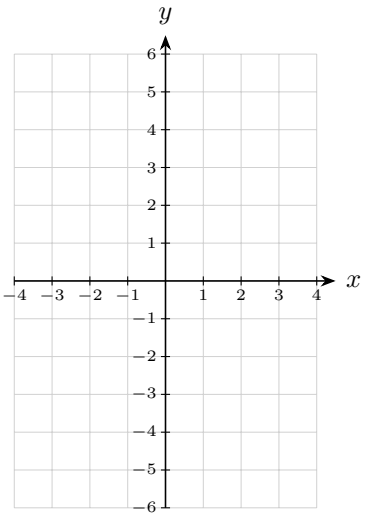
x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-2	0	2	4

B ☐

x	-2	-1	0	1	2
y	16	4	0	4	16

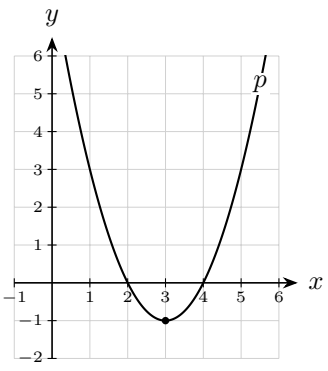
C ☐

nach P10 ’24 · 3b **2.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\ \ |\ \ )$.



Scheitelpunkt angeben 26 · 22 | 21 · 20 · 18 · 17

nach P10 ’26 · 5c **3.** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 3)^2 - 1$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\ \ |\ \ )$.



1: A | 2: S(0|−5) | 3: S(3|−1)

nach P10 ’22 · 3b

4. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-4)^2 - 6$. Gib den Scheitelpunkt S von p an. _____

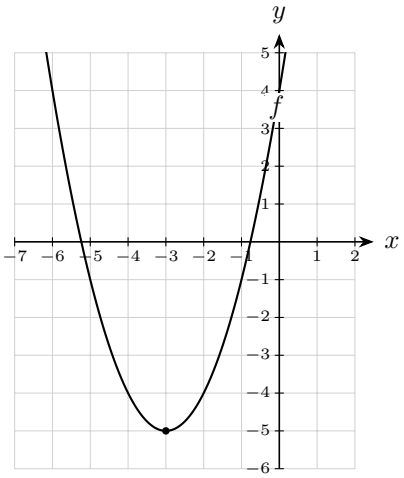
Punkt auf der Parabel prüfen | 20 · 18 · 14

Wo steht die Formel in deiner Formelsammlung? Seite _____

5. Die Parabel zu f mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet.

nach P10 ’20 · 3b

a) Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f. Kreuze ihn an:



A ☐ $A(-5\,|\,-1)$
B ☐ $B(-1\,|\,-1)$
C ☐ $C(0\,|\,4)$
D ☐ $D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)$

nach P10 ’20 · 3c

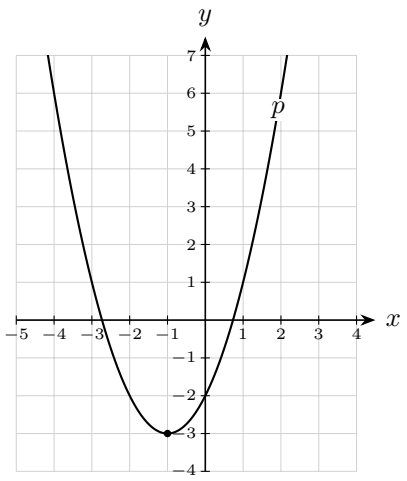
b) Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x+3)^2 - 5$. Berechne y.

y: _____

nach P10 ’18 · 5a

6. Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 + 2x - 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

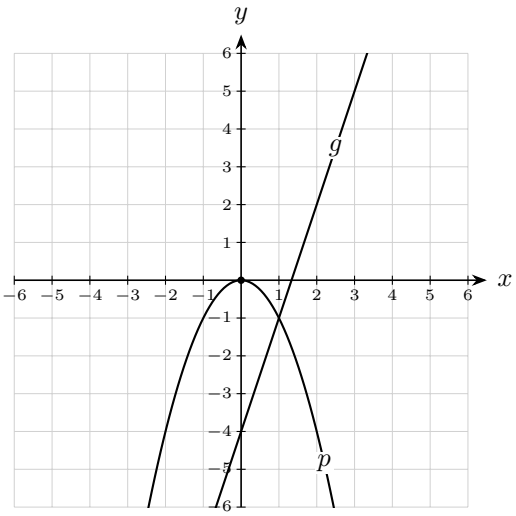
(1) Der Punkt $(-3\,|\,1)$ liegt auf p. wahr ☐ falsch ☐
(2) p ist die Normalparabel, um 1 nach links und um 3 nach unten verschoben. wahr ☐ falsch ☐
(3) p schneidet die y-Achse im Punkt $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐



4: S(4|−6) | 5: a) D; b) 20 | 6: 1: Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|−2))

nach P10 ’14 · 7a

7. Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 3x - 4$ gezeichnet. Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-4\,|\,-16)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist. FOR



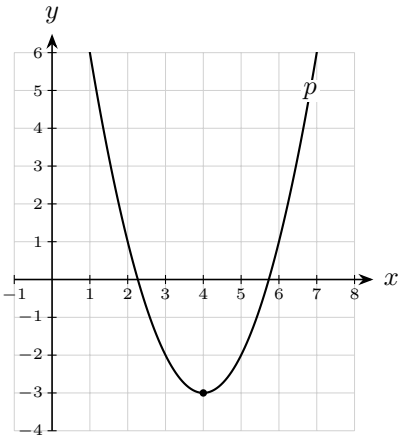
Gleichung in Scheitelpunktform 25 · 23 | 20 · 18 · 17 · 16 · 15

8. Eine nach oben geöffnete Normalparabel wird verschoben. Schreib ihre Gleichung in Scheitelpunktform.

2 nach links und 1 nach oben

nach P10 ’25 · 5b

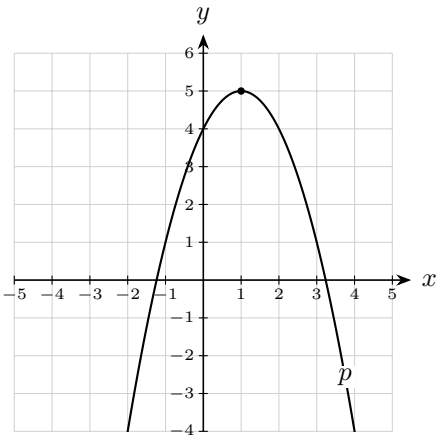
9. Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\ \ |\ \ )$. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \ldots$



7: −16; −16 | 8: $y = (x+2)^2 + 1$ | 9: S(4|−3); $(x-4)^2 - 3$

nach P10 ’23 · 4b

10. Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\ \mid\ )$. Schreib eine Gleichung von p in Scheitelpunktform. FOR



Lage zweier Parabeln begründen 26 | 14

11. Wohin ist die Parabel geöffnet, und wo liegt ihr Scheitel? Rechne nicht.

a) $y = (x+1)^2 + 2$

b) $y = -(x+1)^2 + 2$

nach P10 ’26 · 5d

12. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-3)^2 - 1$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-3)^2 - 1$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. FOR

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1e 5c 5d	5b	3b	4b	3b	1d	3a 3b 3c 3d		5a 5b 5c 5d	5c 5e	1g

▸ Parabel: Scheitelpunkt und Skizze
Weiter: Quadratische Gleichung lösen

10: S(1|5); −(x − 1)² + 5 | 11: a) nach oben, Scheitel bei x = −1, y = 2; b) nach unten, Scheitel bei x = −1, y = 2 | 12: genau 1 gemeinsamer Punkt

Quadratische Gleichung lösen

Nullstellen gesucht · x zu gegebenem y gesucht · Schnittpunkte gesucht · Gerade und Parabel zusammen

Nullstellen gesucht 25 | 20 · 17

Wo steht die Formel in deiner Formelsammlung? Seite _____

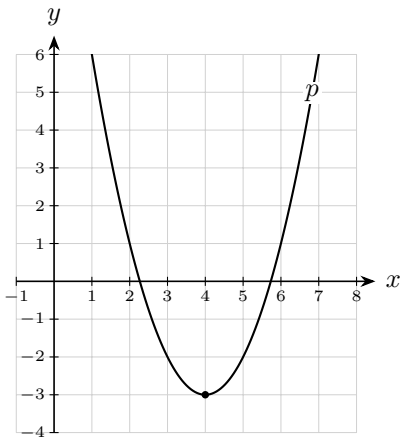
1. Welche Gleichung löst du mit der p-q-Formel? Bring sie auf die Form $x^2 + px + q = 0$. Rechne nicht weiter.

a) Nullstellen von $p(x) = x^2 - 6x + 5$ _____

b) Nullstellen von $y = 3x^2 + 12x - 15$ _____

nach P10 ’25 · 5c

2. Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet. FOR



N_1: _____

N_2: _____

x zu gegebenem y gesucht 23

Ist ein y-Wert gegeben, setzt du ihn für y ein und bringst alles auf eine Seite – nicht y = 0 wie bei den Nullstellen.

nach P10 ’23 · 4c

3. Die Parabel p hat die Gleichung $p(x) = -x^2 + 2x + 4$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von p, deren y-Koordinate -11 ist. FOR

x_1: _____

x_2: _____

1: a) $x^2 - 6x + 5 = 0$; b) $x^2 + 4x - 5 = 0$ (durch 3 geteilt) | 2: 2,27; 5,73 | 3: 5; −3

Schnittpunkte gesucht 24 · 22 | 21

Wo sich eine Gerade und eine Parabel schneiden, haben beide denselben y-Wert: Setz die beiden Terme gleich.

nach P10 ’21 · 2c **4.** Die Parabel mit $y = x^2 + 4x - 4$ und die Gerade mit $y = 2x - 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte. FOR

S_1: _____

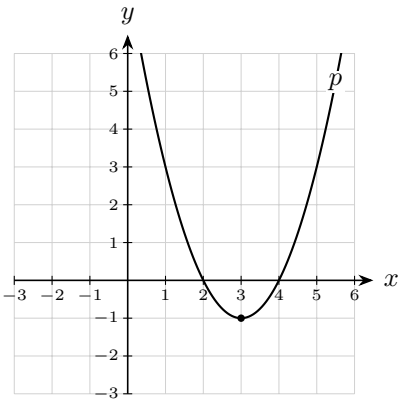
S_2: _____

Gerade und Parabel zusammen 26 · 25 · 24 · 23 · 22

’25 · 1h **5.** Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x + 4) = -3$. Kreuze ihn an: Basis

A ☐ $x = 1$
B ☐ $x = 3$
C ☐ $x = -2$
D ☐ $x = -3$.

nach P10 ’26 · 5a **6.** Im Koordinatensystem ist die Normalparabel p mit $p(x) = (x - 3)^2 - 1$ gezeichnet. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -3x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem. FOR



4: $S_1(1|1)$; $S_2(-3|-7)$ | 5: D | 6: Gerade durch $(0|1)$ und $(1|-2)$

7. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$.

nach P10 '24 · 3c

a) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-3\,|\,5)$ auf der Parabel p liegt.

nach P10 '24 · 3d

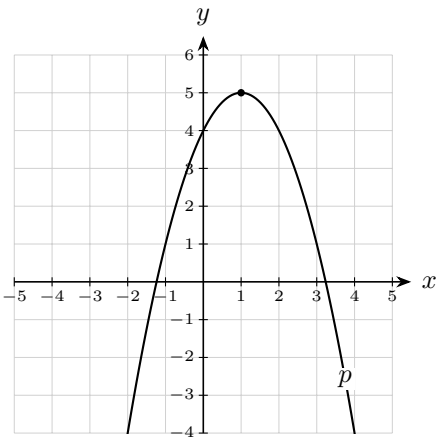
b) Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten. FOR

S_1: _____

S_2: _____

nach P10 '23 · 4a

8. Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 3x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden: $S(\quad|\quad)$. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Die Steigung von f ist negativ. wahr ☐ falsch ☐

(2) Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte. wahr ☐ falsch ☐

(3) f schneidet die y-Achse in $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

nach P10 '22 · 3c

9. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 4)^2 - 6$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet. FOR

S_1: _____

S_2: _____

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
5a	1h 5c	3c 3d	4a 4c	3c	2c	3e			5d	

Vorher: Parabel: Scheitelpunkt und Skizze

► Quadratische Gleichung lösen

7: a) Nein; b) $S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$ | 8: Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|1)$; $S(2|4)$; Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch | 9: $S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$

Gleichungssystem im Sachzusammenhang

Gleichungen aufstellen · x und y gesucht · Bedeutung gesucht

Gleichungen aufstellen 24 | 21 · 16

nach P10 '24 · 7a

1. Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B. In Laden A zahlt man für eine Rose und eine Tulpe zusammen 3,60 €. Daniel bezahlt für 7 Rosen und 4 Tulpen insgesamt 20,70 €. Stelle ein lineares Gleichungssystem zu diesen Angaben auf (x: Preis einer Rose, y: Preis einer Tulpe).

I.: _____

II.: _____

x und y gesucht 22

Schlag zuerst die Formel nach. Formelsammlung, Seite _____

2. Beim Einsetzen stellst du eine Gleichung um und setzt sie in die andere ein. Fang so an:

a) Stelle x + y = 10 nach y um _____

b) Setze y = 10 − x in 3x + 2y = 24 ein _____

nach P10 '22 · 7b

3. Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 58,00 €. Sie kauft 8 Apfelbäume und 4 Pflaumenbäume und zahlt dafür 330,40 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 58$; II $8x + 4y = 330{,}40$. Berechne, was ein Apfelbaum und was ein Pflaumenbaum kostet. FOR

Apfelbaum: _____ €

Pflaumenbaum: _____ €

Bedeutung gesucht 24 · 22

nach P10 '22 · 7a

4. Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 58,00 €. Sie kauft 8 Apfelbäume und 4 Pflaumenbäume und zahlt dafür 330,40 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 58$; II $8x + 4y = 330{,}40$. Gib an, wofür die Variablen x und y in Frau Bauers Gleichungen stehen.

x steht für: _____

y steht für: _____

nach P10 '24 · 7b

5. Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B. In Laden B kostet eine Rose 2,40 € und eine Tulpe 1,60 €. Filip schreibt zu seinem Strauß das Gleichungssystem I. $2{,}40r + 1{,}60t = 28{,}80$; II. $r + t = 15$. Schreib in einem Satz auf, was Gleichung II über den Strauß aussagt. Löse das Gleichungssystem. FOR

Gleichung II bedeutet: _____

Rosen: _____

Tulpen: _____

1: 3,60; 20,70 | 2: a) y = 10 − x; b) 3x + 2 · (10 − x) = 24 | 3: Apfelbaum 24,60 €; Pflaumenbaum 33,40 € | 4: Preis eines Apfelbaums in €; Preis eines Pflaumenbaums in € | 5: Filip kauft zusammen 15 Blumen; 6 Rosen; 9 Tulpen

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		7a 7b		7a 7b	7b					6d

► Gleichungssystem im Sachzusammenhang

Exponentielles Wachstum

Tabelle ergänzen · Graph zeichnen · Faktor und Gleichung gesucht · Graph zuordnen

Tabelle ergänzen 26 | 20 · 19 · 17 · 16

1. Ein Betrag wächst jedes Jahr um denselben Prozentsatz. Mit welcher Zahl multiplizierst du ihn, um den Betrag im nächsten Jahr zu bekommen?

a) Wachstum um 5 % _____

b) Wachstum um 2,3 % _____

nach P10 ’26 · 7a

2. Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Can legt eine Tabelle an. Vervollständige sie.

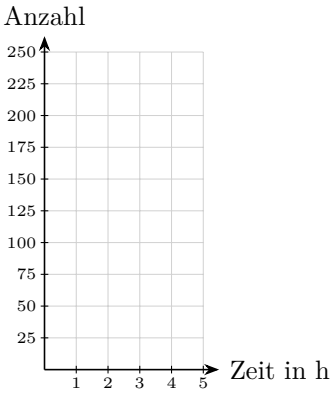
Jahr	2026	2027	2028	2029
Miete in €	_____	603,57	617,45	_____

Graph zeichnen 25 | 21 · 17 · 16

nach P10 ’25 · 7a

3. Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Stelle das Wachstum der Bakterien im Koordinatensystem dar.

Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	70	91	118	154	200



Faktor und Gleichung gesucht 26 · 25 | 20 · 19 · 18 · 17 · 16

4. Eine Größe wächst in einem Jahr von 200 auf 210. Mit welcher Zahl wurde sie multipliziert, und um wie viel Prozent ist sie gewachsen?

von 200 auf 210

Faktor: _____

Wachstum: _____ %

1: a) 1,05; b) 1,023 | 2: 2026: 590,00 €; 2029: 631,65 € | 3: fünf Punkte (0|70), (1|91), (2|118), (3|154), (4|200), zunehmend steiler ansteigend | 4: 210 : 200 = 1,05; 5 %

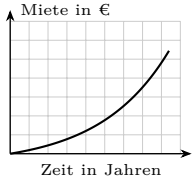
nach P10 ’26 · 7c **5.** Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Stelle eine Gleichung auf, mit der man die Monatsmiete nach beliebig vielen Jahren berechnen kann. Bestimme die Monatsmiete im Jahr 2040. FOR

nach P10 ’25 · 7b **6.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Zeige, dass der Wachstumsfaktor 1,3 ist. Gib eine Gleichung an, die die Zahl der Bakterien nach t Stunden beschreibt. Prüfe mit einer Rechnung, ob diese Aussage stimmt: „Nach 24 Stunden sind es mehr als 35000 Bakterien.“ FOR

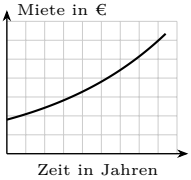
Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	70	91	118	154	200

Graph zuordnen 26 | 19

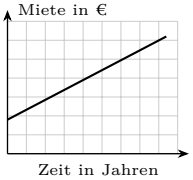
nach P10 ’26 · 7b **7.** Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Entscheide, welcher Graph zur Entwicklung der Miete passt, und kreuze ihn an. Erkläre bei den zwei übrigen Graphen jeweils, weshalb sie nicht passen.



A ☐



B ☐



C ☐

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
7a 7b 7c	7a 7b				6b	4a 4c	7a 7b 7c	2a	7a 7b 7c 7d	4a 4b 4e

▶ Exponentielles Wachstum

5: $590 \cdot 1{,}023^t$; 811,17 € | 6: 1,3); $70 \cdot 1{,}3^t$; 37996 | 7: B; jedes Jahr gleicher Betrag statt gleicher Prozentsatz

Prozentwert und Grundwert

Prozentwert gesucht · Neuer Wert gesucht · Grundwert gesucht

Prozentwert gesucht 26 | 21 · 19 · 17 · 15 · 14

’26 · 1a **1.** Gib 40 % von 60 € an. _____ € Basis

Neuer Wert gesucht 24 | 15

’24 · 1e **2.** Ein Schwimmbad verlangt bisher 4,50 € Eintritt. Der Preis steigt um 10 %. Gib den neuen Eintrittspreis in Euro an. _____ € Basis

Grundwert gesucht 25 · 23

3. Der Prozentwert W ist der Teil, der Grundwert G das Ganze, p der Prozentsatz als Dezimalzahl. Stelle die Formel nach G um.

$W = G \cdot p$, gesucht ist G _____

’23 · 1b **4.** Mia gewinnt bei einem Wettbewerb Geld. Sie gibt 30 % des Gewinns an ihre Eltern ab; das sind 270 €. Gib an, wie hoch der gesamte Gewinn war. _____ € Basis

’25 · 1a **5.** Ein T-Shirt ist um 7 € billiger geworden. Dieser Nachlass entspricht 25 % des ursprünglichen Preises. Gib den ursprünglichen Preis an. _____ € Basis

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1a	1a	1e	1b		1c		5a		1b	

Vorher: Anteil und Veränderung in Prozent
▶ Prozentwert und Grundwert

1: 24 € | 2: 4,95 € | 3: $G = W : p$ | 4: 900 € | 5: 28 €

Anteil und Veränderung in Prozent

Prozent und Anteil umwandeln · Anteil in Prozent gesucht · Veränderung in Prozent gesucht · Aussagen prüfen · Flächenanteil in Prozent gesucht

Prozent und Anteil umwandeln 22 | 20

’22 · 1f **1.** Ein Zehntel aller Jugendlichen kauft nie ein Buch. Kreuze den passenden Prozentsatz an: Basis

A ☐ 1 % B ☐ 10 % C ☐ 20 % D ☐ 50 %.

Anteil in Prozent gesucht 25 · 23 | 18 · 15

2. In einer Klasse sind 20 Kinder, 5 davon kommen mit dem Rad. Was ist der Teil, was das Ganze? Wie viel Prozent kommen mit dem Rad?

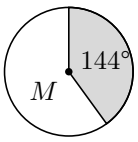
Rad-Kinder in der Klasse

Teil: _____

Ganzes: _____

Anteil: _____ %

’25 · 1e **3.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. Basis



nach P10 ’23 · 6a **4.** Im Jahr 2022 gab es auf der Erde rund 8,0 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Berechne den Anteil der Jugendlichen an der Weltbevölkerung im Jahr 2022 in Prozent.

Altersgruppe	Anzahl in Mrd.
Kinder (0 bis 14 J.)	2,0
Jugendliche (15 bis 24 J.)	1,2
mittleres Alter (25 bis 64 J.)	4,0
höheres Alter (ab 65 J.)	0,8

_____ %

Veränderung in Prozent gesucht 26 · 22 | 21 · 20 · 16

5. Ein Eis kostet erst 2 €, dann 2,50 €. Um wie viel Euro steigt der Preis? Welcher Preis ist das Ganze? Um wie viel Prozent steigt er?

Eis

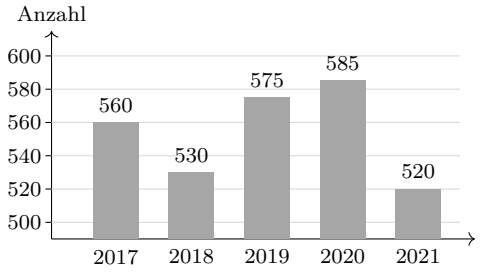
Unterschied: _____ €

Ganzes: _____ €

Steigerung: _____ %

1: B | 2: Teil 5, Ganzes 20, 25 % | 3: 40 % | 4: 15 % | 5: 0,50 €, alter Preis 2 €, 25 %

nach P10 ’22 · 4b **6.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von jeweils 1500 befragten Jugendlichen in den Jahren 2017 bis 2021 mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ermittle, um wie viel Prozent diese Zahl von 2020 auf 2021 zurückgegangen ist.

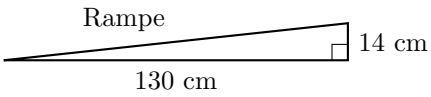


_____ %

nach P10 ’26 · 3c **7.** An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag. _____ %

Aussagen prüfen 25 · 23 | 19 · 17

nach P10 ’25 · 4b **8.** Eine Rampe für Rollstühle darf höchstens 8 % Steigung haben, damit man sie ohne fremde Hilfe hinauffahren kann. Vervollständige den Satz: „Bei 8 % Steigung steigt man auf _____ Metern waagerechter Strecke um _____ Meter an.“ Am Hauseingang soll eine Rampe eine 14 cm hohe Stufe überwinden; waagerecht ist sie 130 cm lang. Frau Yücel meint: „Unsere Rampe wird zu steil, ihre Steigung liegt über 8 %.“ Überprüfe, ob Frau Yücel recht hat.



nach P10 ’23 · 6b **9.** Im Jahr 2022 gab es auf der Erde rund 8,0 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Eine der beiden folgenden Aussagen widerspricht der Tabelle: „2022 war jeder zweite Mensch auf der Erde im mittleren Alter.“ „2022 war ein Drittel aller Menschen im Kindesalter.“ Kreuze die falsche Aussage an. Formuliere eine berichtigte Aussage, die zur Tabelle passt.

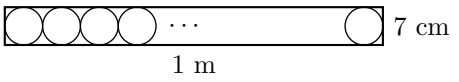
Altersgruppe	Anzahl in Mrd.
Kinder (0 bis 14 J.)	2,0
Jugendliche (15 bis 24 J.)	1,2
mittleres Alter (25 bis 64 J.)	4,0
höheres Alter (ab 65 J.)	0,8

6: 11,1 % | 7: 3,3 % | 8: 100 m und 8 m; ja | 9: falsch; 0,25, ein Viertel aller Menschen

Flächenanteil in Prozent gesucht 23

nach P10 '23 · 5c

10. Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. FOR



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
3c	1e 4b		5c 6a 6b	1f 4b	5a	1a 2d 4c	5b	7a	2b	2c

▶ Anteil und Veränderung in Prozent
Weiter: Prozentwert und Grundwert

10: 14 Deckel; 161,2 cm²; ja

Kenngrößen

Spannweite gesucht · Median gesucht · Mittelwert gesucht · Fehlender Wert gesucht · Aussagen zu Kenngrößen prüfen

Spannweite gesucht 26 · 24 · 23 | 21 · 20 · 19 · 14

nach P10 ’26 · 3a **1.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Gib die Spannweite der Benzinpreise in € pro Liter an.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Preis in €/l	1,81	1,82	1,80	1,83	1,89	1,86	1,90

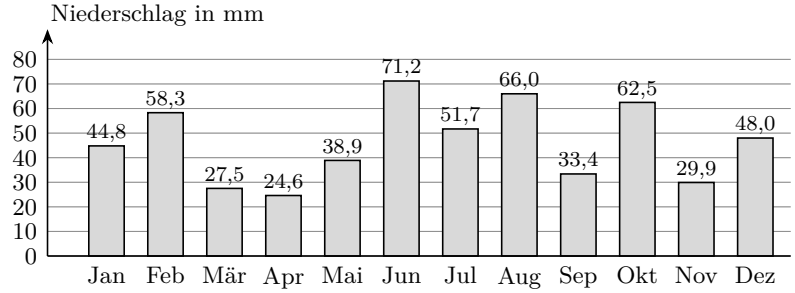
Spannweite: _____ €/l

nach P10 ’23 · 6c **2.** Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an.

Sprache	Muttersprachler in Mio.
Arabisch	310
Chinesisch	1 350
Englisch	480
Hindi	575
Spanisch	420

Minimum: _____ Mio.
Maximum: _____ Mio.
Spannweite: _____ Mio.

nach P10 ’24 · 2a **3.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2022 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Ermittle die Spannweite der monatlichen Niederschläge im Jahr 2022 in mm.



Spannweite: _____ mm

Median gesucht 24 | 15

4. Welcher Wert steht in der Mitte? Ordne die Werte zuerst der Größe nach.

a) 9; 4; 7; 2; 5 _____

b) 8; 2; 6; 4 _____

’24 · 1h **5.** Ermittle den Median (Zentralwert) dieser Datenreihe: 22 °C; 15 °C; 24 °C; 12 °C; 24 °C; 18 °C Basis

Median: _____ °C

1: 0,10 € pro Liter | 2: 310 Mio.; 1350 Mio.; 1040 Mio. | 3: 46,6 mm | 4: a) 5; b) 5 | 5: 20 °C

Mittelwert gesucht 26 · 24 · 22 | 21 · 20 · 17 · 16 · 15

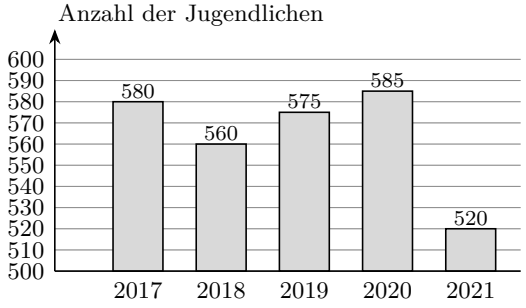
nach P10 '26 · 3b

6. Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Ein Kunde meint: Von Montag bis Freitag hat ein Liter Benzin an dieser Tankstelle im Durchschnitt weniger als 1,84 € gekostet. Zeige mit einer Rechnung, dass er recht hat.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Preis in €/l	1,81	1,82	1,80	1,83	1,89	1,86	1,90

nach P10 '22 · 4a

7. Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 500 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Gib den kleinsten und den größten Wert im Diagramm an (Minimum und Maximum). Bestimme den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) der fünf Werte.



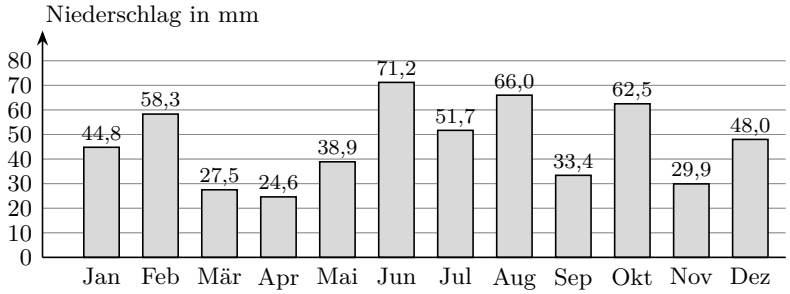
Minimum: _____

Maximum: _____

Mittelwert: _____

nach P10 '24 · 2b

8. Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2022 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Im ganzen Jahr 2022 fielen 556,8 mm Niederschlag. Zeige, dass im Durchschnitt pro Monat etwa 46,4 mm fielen.



6: stimmt | 7: 520; 585; 564 | 8: 46,4 mm

Fehlender Wert gesucht 22

9. Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um.
Durchschnitt zweier Zahlen: m = (a + x) : 2, gesucht ist x _____

’22 · 1d **10.** In einer Woche lag die Temperatur im Durchschnitt bei 18 °C. Ergänze die fehlende Temperatur am Samstag. Basis

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
17 °C	19 °C	18 °C	16 °C	20 °C	_____	17 °C

Samstag: _____ °C

Aussagen zu Kenngrößen prüfen 25

nach P10 ’25 · 6a **11.** **a)** In einer Kita-Gruppe sind die Kinder so alt (in Jahren): 6, 3, 1, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 3. Eine der beiden Aussagen ist falsch. Kreuze die falsche Aussage an:
A ☐ Die Spannweite beträgt 5 Jahre.
B ☐ Der Modalwert (der häufigste Wert) beträgt 5 Jahre
Berichtige sie.

richtiger Modalwert: _____ Jahre

nach P10 ’25 · 6c **b)** In einer Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 36, 61, 27, 58, 34, 63, 54, 32, 40, 38. Bestimme das Durchschnittsalter der Erziehenden. Die älteste und die jüngste Person verlassen die Kita. Erkläre, wie sich dadurch das Durchschnittsalter verändert. FOR

Durchschnittsalter: _____ Jahre

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
3a 3b	6a 6c	1h 2a 2b	6c	1d 4a	1f 5a	2c 2d	1i		1h	1a

▶ Kenngrößen
Weiter: Kreis- und Säulendiagramme

9: x = 2 · m − a | 10: 19 °C | 11: a) B; 3 Jahre; b) 45 Jahre; 45 Jahre

Kreis- und Säulendiagramme

Winkel gesucht · Kreisdiagramm zeichnen · Säule ergänzen · Aussage prüfen · Falschen Eindruck erklären

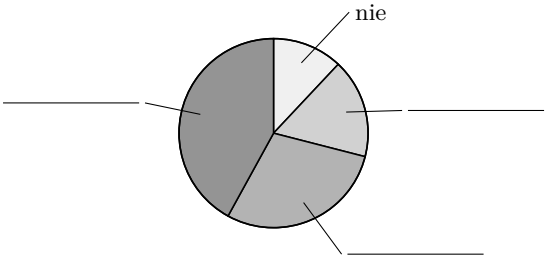
Winkel gesucht 24 · 22 | 21 · 17

1. Ein Sektor im Kreisdiagramm steht für einen Anteil. Wie viel Grad hat er? Der ganze Kreis hat 360°.

a) 10 % _____ °

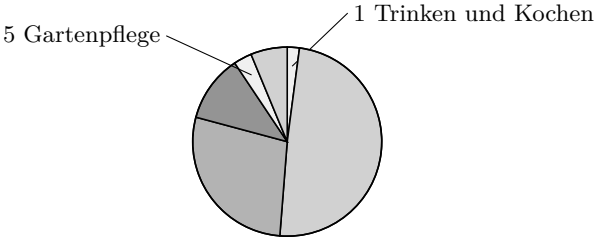
b) 30 von 120 Befragten _____ °

nach P10 ’22 · 4d **2.** 900 Jugendliche wurden gefragt, wie oft sie Comics lesen. Ergebnis: mehrmals pro Woche 42 %, einmal pro Woche 17 %, einmal im Monat 29 %, nie 12 %. Im Kreisdiagramm ist nur der Sektor „nie“ beschriftet. Beschrifte die drei anderen Sektoren. Berechne den Mittelpunktswinkel für „nie“.



Winkel „nie“: _____ °

nach P10 ’24 · 2c **3.** Familie Becker verbraucht am Tag etwa 480 Liter Leitungswasser: 1 Trinken und Kochen 10 l, 2 Körperpflege 236 l, 3 Toilettenspülung 134 l, 4 Wäsche waschen 55 l, 5 Gartenpflege 15 l, 6 Sonstiges 30 l. Das Kreisdiagramm zeigt diese Anteile in derselben Reihenfolge; beschriftet sind nur „1 Trinken und Kochen“ und „5 Gartenpflege“. Beschrifte den Sektor für „Wäsche waschen“. Berechne den Mittelpunktswinkel für den Anteil „Trinken und Kochen“ am gesamten Verbrauch. FOR



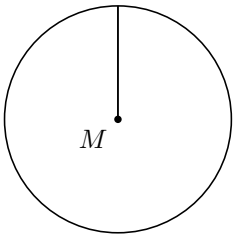
Winkel Trinken und Kochen: _____ °

1: a) 36°; b) 90° | 2: im Uhrzeigersinn nach „nie“: einmal pro Woche, einmal im Monat, mehrmals pro Woche; 43,2° | 3: Sektor direkt vor „5 Gartenpflege“ (Reihenfolge 1 bis 6 im Uhrzeigersinn); 7,5°

Kreisdiagramm zeichnen 25 | 18

nach P10 '25 · 6b

4. In einer Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 36, 61, 27, 58, 34, 63, 54, 32, 40, 38. Ermittle, wie viel Prozent der Erziehenden jünger als 50 Jahre sind. Stelle diesen Anteil in einem Kreisdiagramm dar.



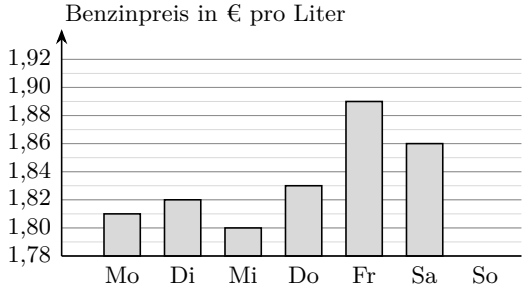
jünger als 50: _____ %

Säule ergänzen 26 · 23 | 20 · 18

Wie viel ist ein Schritt an der Achse wert, von einer Linie zur nächsten? Steht dort keine Zahl, hilft eine bekannte Säule: ihr Wert durch ihre Schritte.

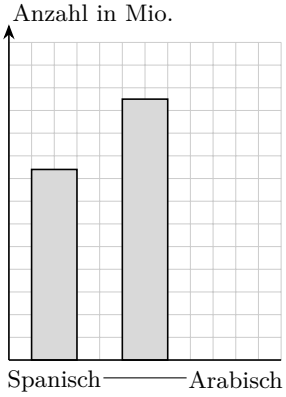
nach P10 '26 · 3d

5. Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Preise in € pro Liter: Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Timo hat die Preise in ein Säulendiagramm übertragen. Die Säule für Sonntag fehlt noch. Zeichne sie ein.



nach P10 '23 · 6d

6. Die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern (Anzahl in Millionen): Arabisch 310, Chinesisch 1 350, Englisch 480, Hindi 575, Spanisch 420. In einem Säulendiagramm sind zwei Werte schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der senkrechten Achse eine passende Einteilung ein. Schreib unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.

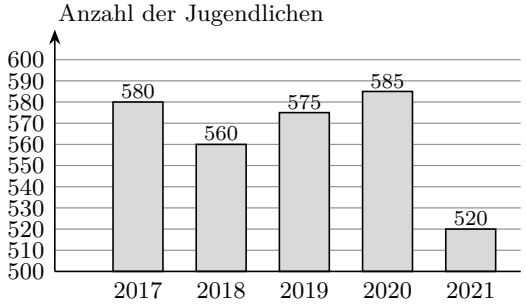


4: 54,5 %; 196° | 5: 1,90 € pro Liter | 6: 50 Mio.; Hindi; 6,2 Kästchen hoch

Aussage prüfen 22 | 19 · 18

nach P10 ’22 · 4c

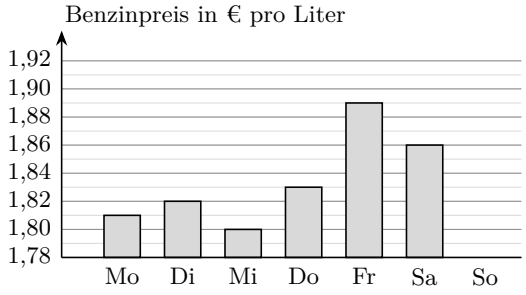
7. Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 500 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ben schaut auf das Diagramm und sagt: „Jedes Jahr lesen weniger Jugendliche Bücher. Von 2018 bis 2021 ist ihre Zahl um mehr als die Hälfte gesunken.“ Entscheide, ob Ben recht hat. Begründe deine Entscheidung.



Falschen Eindruck erklären 26 | 14

nach P10 ’26 · 3e

8. Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Preise in € pro Liter: Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Timo schreibt zu seinem Säulendiagramm: „Mein Diagramm beweist: Von Donnerstag auf Freitag ist der Preis auf mehr als das Doppelte gestiegen.“ Begründe, wodurch Timos Diagramm diesen falschen Eindruck erweckt. FOR



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
3d 3e	6b	2c	6d	4c 4d	5b	2a	5c	3a 3c 3d	2c	

Vorher: Kenngrößen
► Kreis- und Säulendiagramme

7: falsch; 7,1 % | 8: Säulen zeigen nur den Teil über 1,78: Do 0,05, Fr 0,11; 3,3 %

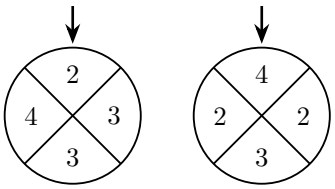
Wahrscheinlichkeit

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit angeben · Baum ergänzen · Pfadregeln anwenden · ohne Zurücklegen rechnen · Zufallsgerät entwerfen

Ergebnisse aufzählen 25 | 20 · 17

nach P10 ’25 · 3a

1. Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß. Schreib alle Zahlen auf, die beim Drehen entstehen können.



Wahrscheinlichkeit angeben 26 · 24 | 19 · 18 · 17 · 16 · 15 · 14

nach P10 ’26 · 6a

2. Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Die Abbildung zeigt ihre Netze. Würfel A wird einmal geworfen. Gib die Wahrscheinlichkeit an, eine 2 zu würfeln.

Würfel A

	2		
3	2	4	2
	5		

Würfel B

	3		
6	1	4	5
	3		

P(2): _____

nach P10 ’24 · 5a

3. In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass das erste Kind den Zettel „Staubsaugen“ zieht.

P(Staubsaugen): _____

Baum ergänzen 26 · 24 | 20 · 19 · 15 · 14

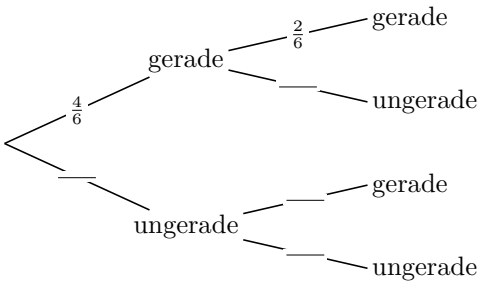
4. Ein Los gewinnt mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{3}{8}$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es eine Niete? Rechne im Kopf.

P(Niete) _____

1: 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44 | 2: 50 % | 3: 16,7 % | 4: $\frac{5}{8}$

nach P10 ’26 · 6b

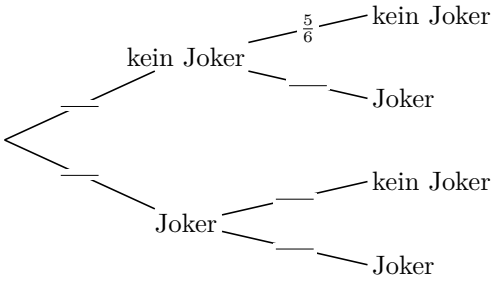
5. Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Man achtet nur darauf, ob die Zahl gerade oder ungerade ist. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass beide Würfel eine ungerade Zahl zeigen.



P(beide ungerade): _____

nach P10 ’24 · 5b

6. In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Benjamin ist der Jüngste und zieht jede Woche als Erster aus allen sechs Zetteln. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm. Benjamin zieht in beiden Wochen den Joker: Weise nach, dass das die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{36}$ hat.



Pfadregeln anwenden 26 · 25 | 20 · 14

7. Ein Glücksrad mit roten und blauen Feldern wird zweimal gedreht. Rechnest du mit den Wahrscheinlichkeiten mal oder plus? Rechne nicht.

a) erst rot, dann blau _____

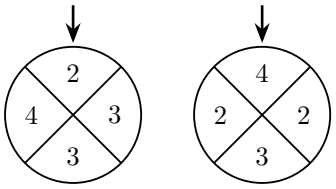
b) einmal rot und einmal blau, egal in welcher Folge _____

5: gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$; 0,222 | 6: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$; 0,028 | 7: a) mal; b) je Pfad mal, dann plus

8. Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß.

nach P10 ’25 · 3b

a) Berechne die Wahrscheinlichkeit, eine 34 zu drehen. Esra sagt: „Eine 24 ist genauso wahrscheinlich wie eine 34.“ Entscheide, ob Esra recht hat, und begründe.



P(34): _____

nach P10 ’25 · 3c

b) Bestimme die Wahrscheinlichkeit, eine 24 oder eine 33 zu drehen. FOR

P(24 oder 33): _____

nach P10 ’26 · 6c

9. Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Bestimme die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E: „Nicht beide Würfel zeigen eine gerade Zahl.“ FOR

P(E): _____

ohne Zurücklegen rechnen 24 | 19 · 18

10. In einer Dose liegen 5 Kugeln, 2 davon rot. Du ziehst eine blaue und legst sie nicht zurück. Was liegt jetzt noch in der Dose?

nach dem Ziehen

Kugeln: _____

davon rote: _____

nach P10 ’24 · 5c

11. In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Klara zieht immer als Zweite, direkt nach Benjamin. Ermittle, mit welcher Wahrscheinlichkeit Klara in Woche 1 den Joker bekommt. FOR

P(Joker): _____

8: a) 0,125; falsch; b) 18,75 % | 9: Gegenereignis „beide gerade“; 0,778 | 10: 4 Kugeln, davon 2 rote | 11: Benjamin zieht den Joker nicht ($\frac{5}{6}$), Klara aus 5 Zetteln ($\frac{1}{5}$); 0,167

Zufallsgerät entwerfen 26 · 25 | 19 · 18

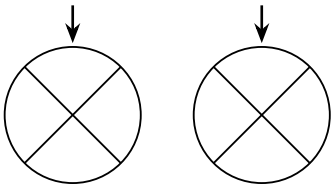
12. Zwei Glücksräder mit je 4 gleich großen Feldern werden gedreht. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide auf Rot stehen bleiben, soll $\frac{3}{16}$ sein. Wie viele rote Felder bekommt jedes Rad?

rote Felder

erstes Rad: _____

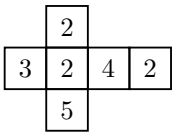
zweites Rad: _____

nach P10 ’25 · 3d **13.** Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß. Trag in die beiden leeren Scheiben Ziffern so ein, dass man mit 12,5 % Wahrscheinlichkeit eine 42 dreht. Begründe deine Einträge mit einer Rechnung. FOR

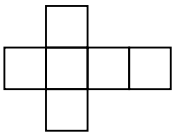


nach P10 ’26 · 6d **14.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Die Abbildung zeigt ihre Netze. Auf Würfel B wird genau eine Zahl geändert. Dann werden beide Würfel nacheinander geworfen. Beschrifte das leere Netz von Würfel B (neu) so, dass die Summe 3 mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$ fällt. Zeige mit einer Rechnung, dass deine Beschriftung passt. FOR

Würfel A



Würfel B (neu)



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
6a 6b 6c 6d	3a 3b 3c 3d	5a 5b 5c				6a 6b 6c	1g 6a 6b 6c	1j 7b 7c	1f 6a	1f 5c 5d

► Wahrscheinlichkeit

12: 3 und 1 | 13: z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3; 12,5 % |
14: z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt); 0,167